# AI디지털리터러시

## 1주차 1차시 강의교재

# AI의 이해

인공지능의 정의와 유형을 설명할 수 있다

청주교육대학교

2026학년도

| | |
|---|---|
| **교과목명** | AI디지털리터러시 |
| **수업 대상** | 청주교육대학교 4학년 |
| **수업 시간** | 50분 (1시간) |
| **관련 성취기준** | [6실05-04], [6실05-05] |

# 목차

**수업 흐름** 3

**1 🎬 도입: AI 시대와 우리 학생들의 미래** 3
1.1 우리 학생들의 미래 . . . 3
1.2 세 번의 기술 혁명과 교육의 변화 . . . 4
1.2.1 🏭 산업혁명 (18~19세기) . . . 5
1.2.2 🖥️ 정보혁명 (20세기 후반) . . . 5
1.2.3 🤖 AI 혁명 (21세기, 현재) . . . 5
1.3 4C 역량 — AI 시대의 핵심 능력 . . . 6
1.4 교사 역할의 변화 . . . 7

**2 📘 전개 1: 인공지능의 정의** 7
2.1 인공지능이란 무엇일까요? . . . 7
2.2 AI의 4가지 능력 — 보고, 듣고, 읽고, 판단하기 . . . 8
2.3 사람이 잘하는 것 vs AI가 잘하는 것 . . . 8
2.4 초등학생들의 흔한 오개념 . . . 9
2.5 교실 속 오개념 교정 대화 예시 . . . 9

**3 📗 전개 2: AI 유형과 분류** 10
3.1 약한 AI vs 강한 AI . . . 10
3.1.1 🔹 약한 AI (Narrow AI) . . . 10
3.1.2 🔸 강한 AI (General AI, AGI) . . . 10
3.2 기능별 분류 . . . 10
3.2.1 4가지 유형 자세히 알아보기 . . . 11
3.2.2 고양이 vs 개 분류 — AI는 어떻게 구별할까? . . . 13
3.3 AI, ML, DL의 포함 관계 . . . 14
3.4 일상 속 AI 탐색 . . . 15
3.4.1 스마트폰 속 AI . . . 15
3.4.2 일상 서비스 속 AI . . . 15
3.4.3 활동: 내가 쓰는 AI 서비스 분석하기 . . . 16

**4 📙 전개 3: AI의 봄과 겨울** 16
4.1 AI 70년 역사 — 봄과 겨울의 반복 . . . 17
4.1.1 🌱 탄생 (1950년대) . . . 17
4.1.2 🌸 제1의 봄 (1956~1970년대 초) . . . 17
4.1.3 ❄️ 제1의 겨울 (1970년대~1980년대 초) . . . 18
4.1.4 🌸 제2의 봄 (1980년대) . . . 19
4.1.5 ❄️ 제2의 겨울 (1990년대~2000년대 초) . . . 19
4.1.6 🌸🌸🌸 제3의 봄 (2010년대~현재) . . . 19

4.1.7 주요 이정표 . . . . . 20

**5 📝 정리: 핵심 요약과 교육과정 연결 20**

5.1 2022 개정 교육과정과의 연결 . . . . . 20

5.2 자기 점검 체크리스트 . . . . . 21

5.3 교실에서 바로 쓸 수 있는 활동 아이디어 . . . . . 21

5.4 🔮 다음 차시 예고 . . . . . 21

**6 📚 학습 용어 정리 22**

**7 📝 1주차 연습 문제 23**

**1주차 연습 문제 23**

7.1 5지선다형 (10문항 × 0.5점 = 5점) . . . . . 23

7.2 단답형 (5문항 × 1점 = 5점) . . . . . 27

**참고자료 29**

**생성/수정 이력 30**

# 📋 수업 흐름

| 시간 | 단계 | 활동 내용 |
|---|---|---|
| 5분 | 🎬 도입 | AI 시대와 우리 학생들의 미래, 교사의 역할 변화 |
| 15분 | 📘 전개 1 | 인공지능의 정의: 인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템 |
| 15분 | 📗 전개 2 | AI 유형: 약한 AI vs 강한 AI, 기능별 분류(인식/예측/분류/생성) |
| 10분 | 📙 전개 3 | AI의 봄과 겨울: 1950년대~현재까지의 발전 역사 |
| 5분 | 📝 정리 | 핵심 개념 요약, 2022 개정 교육과정과 AI 교육의 연결 |

**🎯 이번 차시 학습 목표**

이번 차시를 마치면 다음을 할 수 있어야 합니다.

1. **인공지능의 정의**를 "인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템"으로 설명할 수 있다.
2. **약한 AI와 강한 AI**의 차이를 구분하고, 현재 모든 AI가 약한 AI임을 설명할 수 있다.
3. AI의 **기능별 분류** 4가지(인식, 예측, 분류, 생성)를 예시와 함께 설명할 수 있다.
4. AI의 **봄과 겨울**이 반복된 이유와 제3의 봄의 핵심 요소를 설명할 수 있다.
5. 초등학생의 흔한 AI **오개념**을 파악하고 교정할 수 있다.
6. 2022 개정 교육과정 성취기준 **[6실05-04], [6실05-05]**와 오늘 내용의 연결을 설명할 수 있다.

# 1 🎬 도입: AI 시대와 우리 학생들의 미래

## 1.1 우리 학생들의 미래

📌 **핵심 질문**: "지금 초등학생이 30살이 되는 2049년, 어떤 세상일까요?"

여러분은 곧 초등학교 교실에서 아이들을 만나게 됩니다. 그 아이들이 살아갈 미래는 어떤 모습일까요? 잠시 상상해 볼까요?

그림 1: 우리 학생들의 미래 — 2026년 초등학교 1학년이 사회에 나갈 때까지

| 시점 | 연도 | 상황 | 기술 환경 |
|---|---|---|---|
| 🏫 초등 입학 | 2026 | AI 시대 시작을 경험 | ChatGPT, 생성형 AI가 이미 일상 |
| 🎓 초등 졸업 | 2032 | AI와 함께 성장한 세대 | AGI 근접? 로봇 대중화? |
| 🎒 고등 졸업 | 2038 | 진로 선택의 갈림길 | 완전 자율주행, AI 협업 필수 |
| 💼 사회 진출 | 2042 | 우리가 상상하지 못한 세상 | ??? 예측 불가 |

이 타임라인을 보면 세 가지 중요한 사실을 알 수 있어요.

- **불과 10~15년 후의 일입니다.** 지금 1학년이 사회에 나가는 시기는 생각보다 가깝습니다. 2022년에 ChatGPT가 나오기 전엔 상상도 못했잖아요.
- **교사의 책임이 큽니다.** 우리는 “미래를 살아갈 학생”을 가르칩니다. 10년 후는 예측할 수 없습니다. 그러면 우리는 무엇을 가르쳐야 할까요?
- **변하지 않는 것에 집중해야 합니다.** 기술은 변해도 창의성, 비판적 사고, 공감, 협업은 여전히 중요합니다. 이것이 AI 시대 교육의 출발점이에요.

## 1.2 세 번의 기술 혁명과 교육의 변화

역사를 되돌아보면, 큰 기술 혁명이 올 때마다 “교육이 바뀌어야 한다”는 요구가 있었어요.

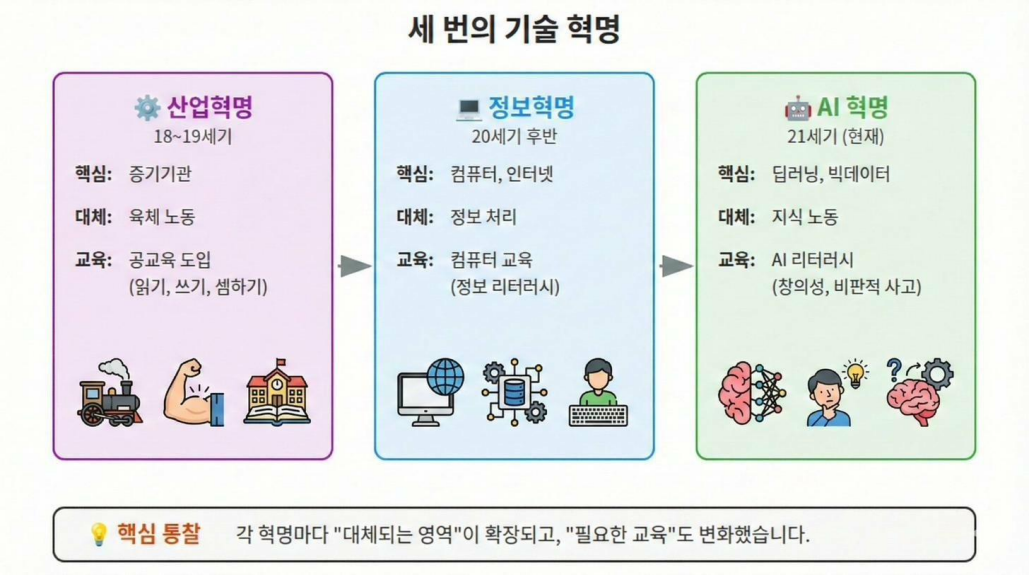



그림 2: 세 번의 기술 혁명

### 1.2.1 🏭 산업혁명 (18~19세기)

- **핵심 기술**: 증기기관
- **대체된 것**: 육체 노동
- **교육의 변화**: 공교육 도입 — 읽기, 쓰기, 셈하기

공장에서 일하려면 기본적인 읽기 · 쓰기 · 셈하기가 필요했고, 이것이 공교육의 시작이었어요.

### 1.2.2 🖥️ 정보혁명 (20세기 후반)

- **핵심 기술**: 컴퓨터, 인터넷
- **대체된 것**: 정보 처리
- **교육의 변화**: 컴퓨터 교육 — 정보 리터러시

정보가 폭발적으로 늘어나면서 “정보를 찾고, 평가하고, 활용하는 능력”이 중요해졌어요.

### 1.2.3 🤖 AI 혁명 (21세기, 현재)

- **핵심 기술**: 딥러닝, 빅데이터
- **대체된 것**: 지식 노동
- **교육의 변화**: AI 리터러시 — 창의성, 비판적 사고

이번에는 단순 반복 작업뿐 아니라 **지식 노동**까지 대체되고 있어요. 그래서 “AI를 이해하고 활용하는 능력”이 새로운 기본 소양이 되었습니다.

**💡 핵심 통찰**

각 혁명마다 “대체되는 영역”이 확장되고, “필요한 교육”도 변화했습니다. AI 혁명은 그 변화가 가장 빠르고 광범위해요.

## 1.3 4C 역량 — AI 시대의 핵심 능력

그림 3: 4C 역량

AI 시대에 학생들에게 길러줘야 할 핵심 역량을 “4C”라고 불러요.

| 역량 | 영문 | 의미 | AI 시대 중요성 |
|---|---|---|---|
| 🧠 비판적 사고 | Critical Thinking | 정보를 분석하고 판단 | AI 결과물을 평가·검증하는 데 필수 |
| 💡 창의성 | Creativity | 새로운 아이디어 창출 | AI가 생성한 것을 넘어서는 독창적 사고 |
| 💬 소통 | Communication | 생각을 효과적으로 전달 | AI와의 협업(프롬프트 작성)에도 필요 |
| 🤝 협업 | Collaboration | 함께 문제 해결 | AI + 인간 협업 시대의 핵심 |

이 4C 역량은 기술이 아무리 변해도 변하지 않는 핵심 능력입니다.

## 1.4 교사 역할의 변화

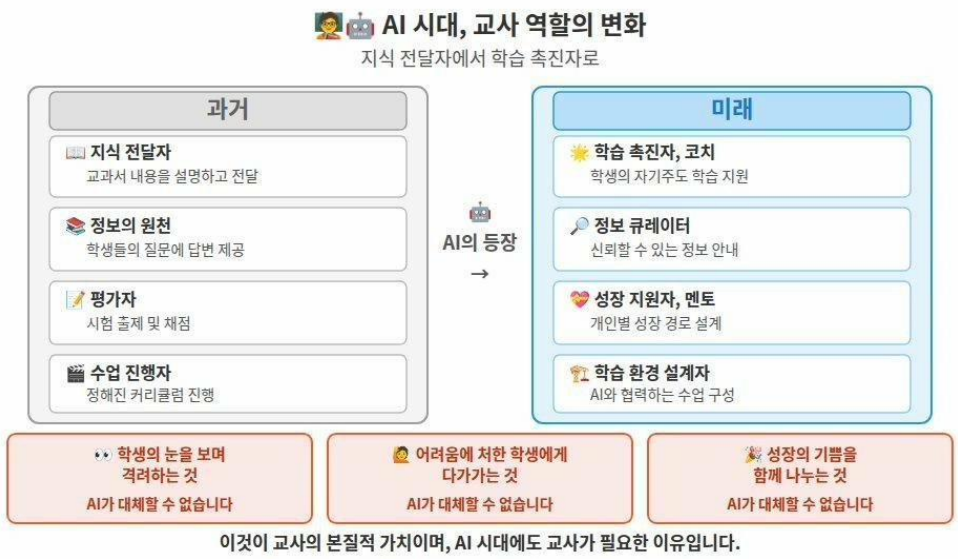



그림 4: AI 시대, 교사 역할의 변화

| 과거 | | AI 시대 |
|---|---|---|
| 📖 지식 전달자 | ➡️ | ⭐ 학습 촉진자, 코치 |
| 🔍 정보의 원천 | ➡️ | 🔎 정보 큐레이터 |
| 📝 평가자 | ➡️ | 💗 성장 지원자, 멘토 |
| 🎯 수업 진행자 | ➡️ | 🏗️ 학습 환경 설계자 |

AI가 지식 전달, 정보 제공, 반복 평가를 대신할 수 있게 되었지만, **AI가 절대 대체할 수 없는 것**이 있어요.

**⭐ AI가 대체할 수 없는 교사의 가치**

- 👀 **학생의 눈을 보며 격려하는 것** — AI가 대체할 수 없습니다
- 🤝 **어려움에 처한 학생에게 다가가는 것** — AI가 대체할 수 없습니다
- 🎉 **성장의 기쁨을 함께 나누는 것** — AI가 대체할 수 없습니다

이것이 교사의 본질적 가치이며, AI 시대에도 교사가 필요한 이유입니다.

# 2 📘 전개 1: 인공지능의 정의

## 2.1 인공지능이란 무엇일까요?

여러분에게 질문 하나 드릴게요. **"인공지능"하면 무엇이 떠오르나요?**

많은 사람들이 영화 속 로봇이나 터미네이터를 떠올려요. 하지만 실제 AI는 그것과 많이 달라요.

💡 **인공지능(Artificial Intelligence, AI)**

**인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템**

사람이 하는 것처럼 보고(시각), 듣고(청각), 읽고(언어 이해), 판단하는(추론) 능력을 컴퓨터가 수행하도록 만드는 기술입니다.

쉽게 말하면, 사람처럼 "똑똑하게" 행동하도록 만든 컴퓨터 프로그램이에요. 하지만 중요한 점이 있어요 — AI는 **진짜로 생각하는 것이 아니라**, 생각하는 것처럼 **보이도록** 프로그래밍된 거예요.

## 2.2 AI의 4가지 능력 — 보고, 듣고, 읽고, 판단하기

AI가 "인간의 지능을 모방한다"는 것은 구체적으로 어떤 능력을 말하는 걸까요? 크게 4가지로 나눌 수 있어요.

| 능력 | 인간의 지능 | AI의 구현 | 대표 사례 |
|---|---|---|---|
| 👁️ **보기** | 눈으로 사물을 인식 | 컴퓨터 비전 (이미지 분석) | 얼굴 인식, 자율주행 카메라 |
| 👂 **듣기** | 귀로 소리를 구분 | 음성 인식 (소리→텍스트) | 시리, 빅스비, 받아쓰기 |
| 📖 **읽기** | 글을 읽고 의미 파악 | 자연어 처리 (텍스트 분석) | ChatGPT, 파파고, 맞춤법 검사 |
| 🧠 **판단하기** | 정보를 종합하여 결론 도출 | 추론 엔진 (패턴 기반 판단) | 의료 진단 AI, 바둑 AI |

💡 **핵심**

현재 AI는 이 4가지 중 **한두 가지만** 잘합니다. 네 가지를 모두 인간처럼 잘하는 AI는 아직 없어요. 이것이 바로 "약한 AI"와 "강한 AI"의 차이인데, 뒤에서 자세히 배울 거예요.

## 2.3 사람이 잘하는 것 vs AI가 잘하는 것

AI를 제대로 이해하려면 "AI가 잘하는 영역"과 "사람이 여전히 더 잘하는 영역"을 구분할 줄 알아야 해요. 이 구분은 AI 시대에 **교사가 무엇에 집중해야 하는지**를 알려줍니다.

| 영역 | 🤖 AI가 잘하는 것 | 🙋 사람이 더 잘하는 것 |
|---|---|---|
| 속도 | 1초에 수백만 건 처리 | 한 번에 한 가지씩 |
| 반복 | 지치지 않고 24시간 작업 | 피로, 실수 발생 |
| 패턴 | 대량 데이터에서 패턴 발견 | 소량 데이터로도 직관적 판단 |
| 맥락 | 학습된 범위 내에서만 작동 | 새로운 상황에 유연하게 대응 |
| 감정 | 감정을 이해하지 못함 | 공감, 위로, 격려 가능 |
| 창의성 | 기존 패턴의 조합 | 진정한 새로움 창조 |
| 윤리 | 판단 기준 없음 | 옳고 그름을 판단 |

🎯 **예비교사 팁**

이 표를 활용하면 학생들에게 "AI가 만능이 아니다"라는 점과 "사람만이 할 수 있는 일이 있다"는 메시지를 효과적으로 전달할 수 있어요.

## 2.4 초등학생들의 흔한 오개념

여러분이 교실에서 만나게 될 학생들은 AI에 대해 이런 오해를 가지고 있을 수 있어요.

| 오개념 | 실제 | 교정 포인트 |
|---|---|---|
| "AI = 로봇" | AI는 소프트웨어, 로봇은 하드웨어 | AI는 눈에 보이지 않는 프로그램이에요 |
| "AI는 스스로 생각해요" | AI는 데이터 패턴을 학습할 뿐 | "생각"이 아니라 "계산"에 가까워요 |
| "AI는 뭐든지 할 수 있어요" | 현재 AI는 특정 작업만 가능 | 시리에게 수학 문제를 풀어달라고 해보세요 |
| "AI는 위험해요" | AI는 도구, 사용 방법이 중요 | 칼도 요리에 쓰면 유용하잖아요 |

## 2.5 교실 속 오개념 교정 대화 예시

교실에서 학생들의 오개념을 어떻게 자연스럽게 교정할 수 있을까요?

**상황 1: "AI = 로봇" 오개념**

👧 **학생**: "선생님, AI는 로봇이잖아요!"

👩‍🏫 **교사**: "좋은 생각이야! 그런데 한번 생각해보자. 시리(Siri)한테 말 걸어본 적 있지? 시리는 로봇이야?"

👧 **학생**: "아니요, 폰에 들어있어요."

👩‍🏫 **교사**: "맞아! AI는 눈에 보이지 않는 **프로그램**이야. AI는 '뇌' 같은 거고, 로봇은 '몸' 같은 거라고 생각하면 돼."

**상황 2: "AI는 뭐든지 할 수 있어요" 오개념**

👦 **학생**: "ChatGPT는 뭐든지 다 할 수 있지 않아요?"

👩‍🏫 **교사**: "그렇게 느낄 수 있어! ChatGPT한테 '내 표정이 어떻게 보여?'라고 물어보면 어떻게 될까?"

👦 **학생**: "못 보겠죠... 카메라가 없으니까."

👩‍🏫 **교사**: "바로 그거야! ChatGPT는 글을 쓰는 건 아주 잘하지만, 보거나 듣는 건 못해. 한 가지를 아주 잘하는 AI인 거지. 이런 걸 **'약한 AI'**라고 해."

🎯 **예비교사 팁**

학생들의 오개념을 먼저 파악하고, 수업에서 자연스럽게 교정해 주는 것이 효과적이에요. 직접 반박하기보다 **질문을 통해 스스로 깨닫게** 하는 것이 좋습니다.

# 3 📗 전개 2: AI 유형과 분류

## 3.1 약한 AI vs 강한 AI

AI를 크게 두 가지로 나눌 수 있어요.

### 3.1.1 🔹 약한 AI (Narrow AI)

- **정의**: 특정 작업 하나에 특화된 인공지능
- **특징**: 한 가지를 아주 잘하지만, 다른 것은 못함
- **현재 상태**: 현재 세상에 존재하는 **모든 AI**가 약한 AI
- **예시**:
  - 🗣️ 시리, 빅스비, 구글 어시스턴트 — 음성 인식과 간단한 명령 수행
  - 📸 구글 포토 — 얼굴 인식, 사진 자동 분류
  - 🎵 스포티파이, 유튜브 — 취향 기반 추천
  - 🚗 테슬라 오토파일럿 — 자율주행 보조
  - 💬 ChatGPT — 텍스트 생성, 대화

### 3.1.2 🔸 강한 AI (General AI, AGI)

- **정의**: 인간처럼 다양한 작업을 수행할 수 있는 범용 인공지능
- **특징**: 어떤 상황에서든 인간 수준으로 사고하고 판단
- **현재 상태**: **아직 실현되지 않음** — 연구 중인 목표
- **예시**: SF 영화 속 AI (아이언맨의 자비스, 터미네이터의 스카이넷)

> 💡 **쉬운 비유**
>
> 약한 AI는 "한 과목만 잘하는 학생", 강한 AI는 "모든 과목을 다 잘하는 학생"에 비유할 수 있어요. 현재는 한 과목만 잘하는 학생만 있는 거죠.

ChatGPT가 대화도 하고, 글도 쓰고, 코딩도 해서 "이건 강한 AI 아닌가?"라고 생각할 수 있지만, ChatGPT도 결국 **텍스트 생성이라는 하나의 작업**에 특화된 약한 AI예요. 다만 그 하나의 작업이 워낙 범용적이라 다재다능해 보이는 거죠.

## 3.2 기능별 분류

AI를 "무엇을 할 수 있는가"로 분류하면 크게 4가지로 나눌 수 있어요.

| 유형 | 하는 일 | 일상 속 예시 | 교육 현장 예시 |
|---|---|---|---|
| 👁️ **인식 AI** | 이미지 · 음성 · 텍스트를 알아봄 | 얼굴 잠금 해제, 음성 비서 | 손글씨 인식, 출석 체크 |
| 📊 **예측 AI** | 미래 값을 예측 | 날씨 예보, 교통 예측 | 학습 성취도 예측 |
| 🏷️ **분류 AI** | 데이터를 범주로 나눔 | 스팸 메일 필터, 질병 진단 | 학생 답안 자동 분류 |
| ✨ **생성 AI** | 새로운 콘텐츠 생성 | ChatGPT, 이미지 생성 | 학습 자료 자동 생성 |

### 3.2.1 4가지 유형 자세히 알아보기

**👁️ 인식 AI — "보고, 듣고, 읽는" AI**

인식 AI는 인간의 감각 능력을 모방해요. 이미지, 음성, 텍스트 등 다양한 데이터를 "알아보는" 역할을 합니다.

- **이미지 인식**: 사진 속 얼굴, 사물, 글자를 구별 (예: 구글 렌즈)
- **음성 인식**: 말소리를 텍스트로 변환 (예: 시리의 "안녕 시리")
- **텍스트 인식**: 손글씨나 인쇄체를 디지털 텍스트로 변환 (예: OCR 스캔)

> **🏫 교실 활용**
>
> 학생들이 손으로 그린 그림을 AI에게 인식시키는 활동을 해볼 수 있어요. 구글의 "Quick, Draw!" 게임이 좋은 예시입니다.

**📊 예측 AI — "미래를 추측하는" AI**

예측 AI는 과거 데이터를 분석하여 앞으로 일어날 일을 추정해요.

- **시계열 예측**: 내일 날씨, 주가 변동, 교통량 변화
- **추천 예측**: "이 사람은 이 영상을 좋아할 것" (유튜브, 넷플릭스)
- **위험 예측**: "이 환자는 질병 위험이 높다" (의료 AI)

> **🏫 교실 활용**
>
> "내일 급식 메뉴를 AI가 예측할 수 있을까?" 같은 질문으로 예측 AI의 원리와 한계를 토론할 수 있어요.

**🏷️ 분류 AI — "나누고 정리하는" AI**

분류 AI는 데이터를 미리 정해진 범주로 나눠요. 인식과 비슷해 보이지만, 핵심은 "어디에 속하는지 결정하는 것"이에요.

- **이진 분류**: 스팸/정상, 합격/불합격, 양성/음성
- **다중 분류**: 동물 종류 구분, 감정 분석 (긍정/부정/중립)
- **이상 탐지**: 정상과 다른 패턴 발견 (신용카드 사기 탐지)

> **🏫 교실 활용**
>
> 4주차 엔트리 실습에서 이미지 분류 모델을 직접 만들어볼 거예요. 오늘은 "분류가 뭔지" 이해하는 것이 목표입니다.

**✨ 생성 AI — "새로운 것을 만드는" AI**

생성 AI는 학습한 패턴을 바탕으로 새로운 콘텐츠를 만들어내요. 2022년 ChatGPT 등장 이후 가장 주목받는 AI 유형이에요.

- **텍스트 생성**: ChatGPT, 클로드 — 글쓰기, 요약, 번역

- **이미지 생성**: DALL-E, 미드저니 — 텍스트 설명으로 이미지 제작
- **코드 생성**: GitHub Copilot — 프로그래밍 코드 자동 작성
- **음성 생성**: TTS(Text-to-Speech) — 텍스트를 자연스러운 음성으로

**🏫 교실 활용**

5주차에 생성형 AI(ChatGPT, 클로드)를 교육 현장에서 활용하는 방법을 배울 거예요.

### 3.2.2 고양이 vs 개 분류 — AI는 어떻게 구별할까?

그림 5: 고양이 vs 개 분류

사람은 고양이와 개를 한눈에 구별할 수 있어요. 그런데 컴퓨터는 어떻게 할까요?

**사람의 방식:** 직관적으로 전체 형태를 인식하고, 귀 · 코 · 체형 등을 종합 판단합니다. 한 번도 본 적 없는 품종도 구별 가능하죠.

**AI의 방식:**

1. 수천~수만 장의 고양이/개 사진 데이터를 수집
2. 각 사진에 "이것은 고양이", "이것은 개"라는 **정답 레이블**을 붙임
3. AI가 사진 속 **패턴(특징)**을 스스로 찾아냄
4. 새로운 사진이 들어오면 학습한 패턴으로 분류

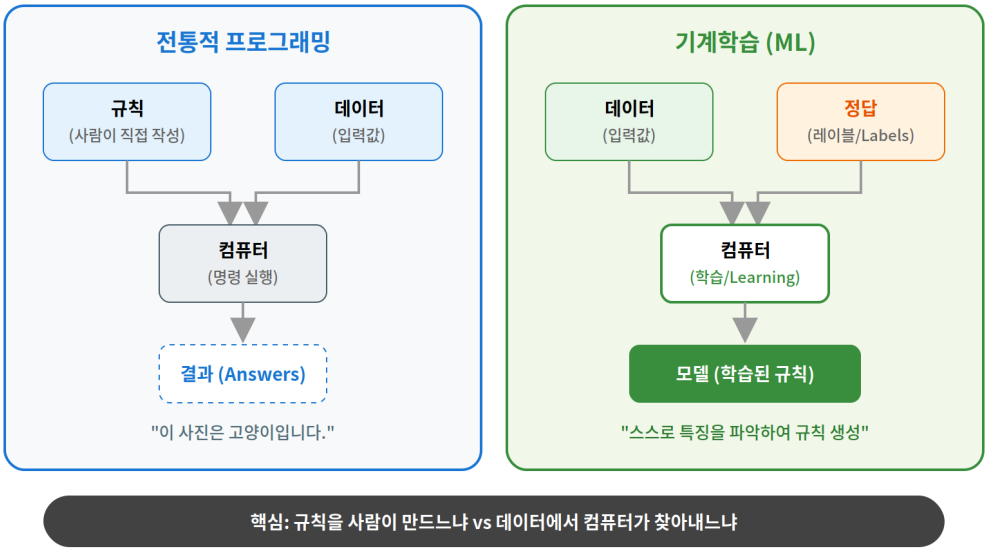
**🔄 전통적 프로그래밍 vs 기계학습 — 무엇이 다를까?**

**[그림 08] 전통적 프로그래밍 vs 기계학습**

| 구분 | 전통적 프로그래밍 | 기계학습 |
|---|---|---|
| 방식 | 사람이 규칙을 직접 작성 | 데이터에서 컴퓨터가 규칙을 학습 |
| 흐름 | 규칙 + 데이터 → 결과 | 데이터 + 정답 → 모델(규칙) |
| 예시 | "귀가 뾰족하면 고양이" | 사진 1만 장 학습 → 스스로 구별 |
| 한계 | 모든 경우의 규칙을 정의해야 함 | 충분한 양질의 데이터가 필요 |

전통적 프로그래밍에서는 프로그래머가 "귀가 뾰족하고 몸이 작으면 고양이"처럼 **규칙을 하나하나 정의**해야 해요. 하지만 고양이와 개의 품종이 수백 가지인데, 모든 경우를 규칙으로 만드는 것은 사실상 불가능하죠.

기계학습은 이 문제를 뒤집어요. 규칙을 사람이 만드는 대신, **데이터를 주고 컴퓨터가 스스로 규칙(패턴)을 찾아내게** 하는 거예요. 이것이 바로 기계학습의 핵심 아이디어이고, 다음 차시에서 본격적으로 배울 내용이에요.




**💡 핵심 포인트**

AI는 사람처럼 "이해"하는 것이 아니라, 엄청나게 많은 데이터에서 **통계적 패턴**을 찾는 거예요. 이 차이를 학생들에게 알려주는 것이 중요합니다.

## 3.3 AI, ML, DL의 포함 관계

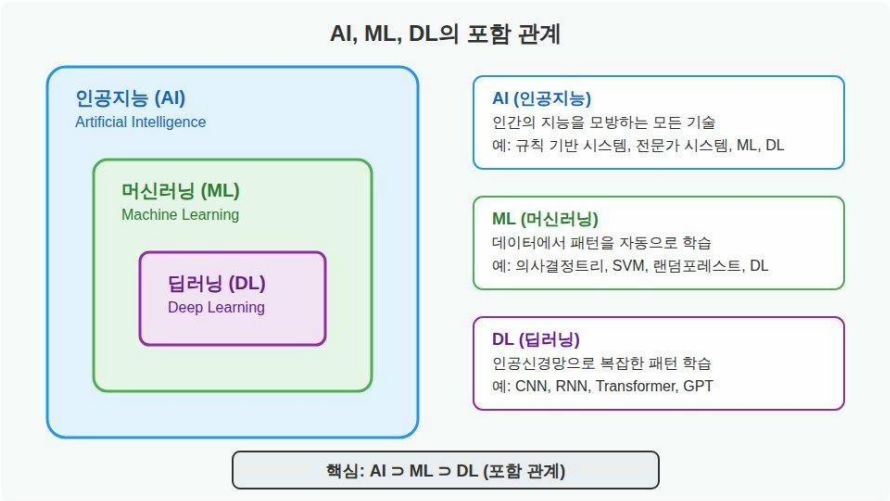



그림 6: AI, ML, DL 포함 관계

인공지능 분야에는 비슷해 보이는 용어가 많아요. 이 세 가지의 관계를 간단히 정리해 볼게요.

| 개념 | 영문 | 정의 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **AI** | Artificial Intelligence | 인간의 지능을 모방하는 모든 기술 | 가장 큰 개념 |
| **ML** | Machine Learning | 데이터로부터 패턴을 자동으로 학습 | AI의 하위 분야 |
| **DL** | Deep Learning | 인공신경망으로 복잡한 패턴 학습 | ML의 하위 분야 |

**⭐ 핵심: AI ⊃ ML ⊃ DL (포함 관계)**

AI가 가장 큰 개념이고, 그 안에 ML이, ML 안에 DL이 있어요. 현재 AI의 발전을 이끄는 핵심 기술이 바로 DL(딥러닝)이에요.

이 관계는 다음 차시(기계학습의 원리)에서 본격적으로 다룰 거예요. 지금은 "AI 안에 ML이 있고, ML 안에 DL이 있구나" 정도만 기억해 두세요.

## 3.4 일상 속 AI 탐색

### 3.4.1 스마트폰 속 AI

여러분의 스마트폰 속에는 이미 수많은 AI가 들어 있어요.

| 기능 | AI 유형 | 하는 일 |
|---|---|---|
| 얼굴 잠금 해제 | 인식 | 카메라로 얼굴을 인식하여 본인 확인 |
| 사진 자동 분류 | 분류 | 인물, 장소, 사물별로 사진을 자동 정리 |
| 키보드 자동 완성 | 예측 | 다음에 입력할 단어를 예측하여 추천 |
| 음성 비서 | 인식 + 생성 | 음성을 인식하고, 적절한 답변 생성 |
| 카메라 야간 모드 | 생성 | 어두운 사진을 밝고 선명하게 변환 |

### 3.4.2 일상 서비스 속 AI

| 서비스 | AI 유형 | 하는 일 |
|---|---|---|
| 유튜브 추천 | 예측 | 시청 이력을 분석하여 좋아할 영상 추천 |
| 네이버 지도 | 예측 | 교통 상황을 예측하여 최적 경로 제시 |
| 쿠팡 상품 추천 | 예측 + 분류 | 구매 패턴을 분석하여 관심 상품 추천 |
| 넷플릭스 추천 | 분류 + 예측 | 시청 취향을 분류하고 좋아할 콘텐츠 예측 |
| 파파고 번역 | 인식 + 생성 | 한국어를 인식하고 외국어로 변환 |

💭 **생각해보기**: "하루 동안 AI를 사용하지 않고 생활할 수 있을까요?"
아침에 스마트폰 알람(AI 수면 분석)으로 일어나고, 날씨 앱(AI 예측)을 확인하고, 지도 앱(AI 경로)으로 출근하고, 점심에 배달 앱(AI 추천)으로 주문하고... 이미 우리 일상은 AI 없이는 불편한 세상이 되었어요.

### 3.4.3 활동: 내가 쓰는 AI 서비스 분석하기

학생들에게 다음과 같은 활동을 제시하면, AI의 기능별 분류를 자연스럽게 익힐 수 있어요.

**활동 방법:**

1. 오늘 하루 동안 사용한 앱이나 서비스를 3개 이상 적어보세요
2. 각 서비스에 AI가 어떻게 활용되는지 찾아보세요
3. 인식/예측/분류/생성 중 어떤 유형인지 분류해 보세요

**활동지 예시:**

| 서비스/앱 | AI가 하는 일 | AI 유형 |
|---|---|---|
| (예) 유튜브 | 내가 좋아할 영상을 골라줌 | 예측 |
| (예) 카카오톡 번역 | 외국어를 한국어로 바꿔줌 | 인식 + 생성 |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

**🎯 예비교사 팁**

이 활동은 성취기준 [6실05-04]와 직접 연결됩니다. 학생들이 “AI가 어떤 데이터를 사용하는지” 탐색하는 계기가 됩니다.

# 4 📙 전개 3: AI의 봄과 겨울

## 4.1 AI 70년 역사 — 봄과 겨울의 반복

그림 7: AI의 봄과 겨울

AI는 갑자기 등장한 기술이 아니에요. 무려 70년 이상의 역사가 있습니다. 흥미로운 점은 AI 연구가 **직선이 아니라 파도처럼** 올라갔다 내려갔다를 반복했다는 거예요.

### 4.1.1 🌱 탄생 (1950년대)

- **1950년**: 앨런 튜링이 "기계가 생각할 수 있는가?"라는 질문을 던짐
  - **튜링 테스트**: 사람이 기계와 대화할 때, 상대가 기계인지 사람인지 구별할 수 없다면 그 기계는 "생각한다"고 볼 수 있다
- **1956년**: 다트머스 회의에서 **"인공지능(Artificial Intelligence)"**이라는 용어가 처음 사용됨

### 4.1.2 🌸 제1의 봄 (1956~1970년대 초)

- 초기 AI 프로그램 등장: 체스 게임, 수학 증명, 간단한 대화
- 정부와 기업의 대규모 투자
- "곧 인간 수준의 AI가 나올 것"이라는 기대

**이 시대의 대표 AI:**

| AI 시스템 | 연도 | 기능 | 의의 |
|---|---|---|---|
| Logic Theorist | 1956 | 수학 정리 증명 | 최초의 AI 프로그램 |
| ELIZA | 1966 | 간단한 대화 (심리상담사 역할) | 최초의 챗봇 — ChatGPT의 먼 조상 |
| SHRDLU | 1970 | 블록 세계에서 자연어 명령 이해 | 언어 이해의 첫 시도 |

**💡 알고 가기**

ELIZA는 단순히 사용자의 말을 되받아치는 패턴 매칭이었지만, 많은 사람들이 "진짜 대화하는 것 같다"고 느꼈어요. 이미 1960년대에 AI가 사람을 속일 수 있다는 것이 보여진 거죠.

### 4.1.3 ❄️ 제1의 겨울 (1970년대~1980년대 초)

- 기대에 미치지 못하는 성과 ➡️ 투자 감소
- 컴퓨터 성능의 한계: 당시 컴퓨터는 간단한 계산도 느렸음
- 영국의 라이트힐 보고서(1973): "AI 연구의 성과가 과장되었다"

왜 겨울이 왔을까요? 초기 AI는 "규칙을 직접 입력하는 방식"이었어요. 세상은 너무 복잡해서 규칙만으로는 한계가 있었던 거죠. 이 문제는 나중에 "기계학습"이라는 새로운 접근법으로 해결됩니다.

### 4.1.4 🌸 제2의 봄 (1980년대)

- **전문가 시스템** 등장: 특정 분야 전문가의 지식을 규칙으로 입력
- 일본의 "5세대 컴퓨터 프로젝트" 등 국가 차원 투자 재개
- 기업들이 전문가 시스템 도입 ➡️ 상업적 성과

**이 시대의 대표 AI:**

| AI 시스템 | 분야 | 방식 | 한계 |
|---|---|---|---|
| MYCIN | 의료 (혈액 감염 진단) | 약 600개 규칙 입력 | 새로운 질병 대응 불가 |
| DENDRAL | 화학 (분자 구조 분석) | 전문가 지식 규칙화 | 규칙 유지보수 어려움 |
| XCON | 컴퓨터 주문 설정 | 약 2,500개 규칙 | 규칙 충돌 문제 |

### 4.1.5 ❄️ 제2의 겨울 (1990년대~2000년대 초)

- 전문가 시스템의 한계 노출: 규칙을 일일이 입력해야 함 ➡️ 유지보수 어려움
- 인터넷의 등장으로 관심이 웹 기술로 이동
- AI 연구 투자 다시 감소

전문가 시스템의 교훈은 명확해요. "규칙을 사람이 직접 만드는 방식"은 한계가 있다는 거예요. 이 교훈이 "데이터에서 규칙을 자동으로 찾아내는" 기계학습의 발전으로 이어집니다.

### 4.1.6 🌸🌸🌸 제3의 봄 (2010년대~현재)

이번에는 이전과 **질적으로 다른 봄**이에요. 세 가지가 동시에 갖춰졌거든요.

| 요소 | 설명 | 왜 중요한가 |
|---|---|---|
| 📊 **빅데이터** | 인터넷·스마트폰으로 데이터 폭발 | AI가 똑똑해지기 위해 읽어야 할 "엄청난 양의 문제집" |
| ⚡ **GPU 발전** | 복잡한 계산을 동시에 처리하는 "슈퍼 계산기" | AI 학습 속도를 혁신적으로 향상 |
| 🧠 **딥러닝 알고리즘** | 인간 뇌를 본뜬 여러 겹의 "학습 필터" | 복잡한 패턴까지 찾아낼 수 있게 됨 |

**삼박자를 요리에 비유하면:**

| 요소 | 요리 비유 | 없으면? |
|---|---|---|
| 📊 빅데이터 | 풍부한 **재료** (신선한 채소, 고기, 양념) | 재료가 없으면 요리 자체가 불가능 |
| ⚡ GPU | 강력한 **화력** (센 불의 가스레인지) | 약한 불로는 제대로 익히기 어려움 |
| 🧠 딥러닝 | 뛰어난 **레시피** (조리법, 기술) | 레시피가 없으면 재료를 낭비 |

이전의 봄에는 이 중 하나 이상이 부족했어요. 제1의 봄에는 재료(데이터)도 화력(컴퓨터)도 부족했고, 제2의 봄에는 레시피(알고리즘)가 단순했어요. 제3의 봄에서 드디어 삼박자가 모두 갖춰진 거예요.

### 4.1.7 주요 이정표

| 연도 | 사건 | 의미 |
|---|---|---|
| 2012 | **ImageNet 대회**: 딥러닝(AlexNet)이 이미지 인식 대회에서 압도적 성능 | 딥러닝의 위력 입증 |
| 2016 | **AlphaGo vs 이세돌**: AI가 바둑에서 인간 챔피언 승리 | AI의 가능성을 전 세계가 실감 |
| 2022 | **ChatGPT 출시**: 일반인도 AI를 직접 사용 가능 | AI의 대중화, 생성형 AI 시대 개막 |

**💡 핵심 메시지**

AI는 70년 동안 봄과 겨울을 반복했지만, 현재 제3의 봄은 이전과 차원이 달라요. **빅데이터 + GPU + 딥러닝** 삼박자가 갖춰져 있기 때문이에요.

# 5 📝 정리: 핵심 요약과 교육과정 연결

**📋 오늘 배운 핵심 개념 3가지 — 꼭 기억해 주세요!**

**1 1️⃣ AI는 인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템**

- "생각"하는 것이 아니라 "생각하는 것처럼 보이도록" 만든 프로그램
- 이미 우리 일상 곳곳에 들어와 있음

**2 2️⃣ 현재 모든 AI는 약한 AI (특정 작업에 특화)**

- 약한 AI: 한 가지를 잘함 (시리, ChatGPT, 자율주행 등)
- 강한 AI: 모든 것을 잘함 ➡️ 아직 실현되지 않음

**3 3️⃣ AI 기술은 봄과 겨울을 반복하며 발전, 현재 제3의 봄**

- 1950년대 탄생 이후 70년의 역사
- 빅데이터 + GPU + 딥러닝 = 현재의 제3의 봄

## 5.1 2022 개정 교육과정과의 연결

| 성취기준 | 오늘 배운 내용 | 앞으로 배울 내용 |
|---|---|---|
| [6실05-04] | AI 기능별 분류 ➡️ 데이터 유형과의 연결 | 2주차: 데이터 편향, 딥러닝 |
| [6실05-05] | AI 정의 · 유형, 발전 역사 | 2차시: 기계학습 원리 |

여러분이 교실에서 학생들에게 AI를 가르칠 때, 오늘 배운 내용이 탄탄한 기반이 될 거예요. "AI가 뭐예요?"라는 학생의 질문에 자신 있게 대답할 수 있겠죠?

## 5.2 자기 점검 체크리스트

오늘 배운 내용을 잘 이해했는지 스스로 점검해 볼까요?

| # | 점검 항목 | ☑️ |
|---|---|---|
| 1 | "인공지능"을 한 문장으로 정의할 수 있다 | ☐ |
| 2 | 약한 AI와 강한 AI의 차이를 설명할 수 있다 | ☐ |
| 3 | ChatGPT가 왜 "약한 AI"인지 설명할 수 있다 | ☐ |
| 4 | AI의 기능별 분류 4가지를 말할 수 있다 | ☐ |
| 5 | AI의 봄과 겨울이 왜 반복되었는지 설명할 수 있다 | ☐ |
| 6 | 제3의 봄의 3가지 핵심 요소를 말할 수 있다 | ☐ |
| 7 | 초등학생의 AI 오개념 2가지 이상을 교정할 수 있다 | ☐ |
| 8 | 성취기준 [6실05-04], [6실05-05]와 오늘 내용의 연결을 설명할 수 있다 | ☐ |

8개 중 6개 이상 체크할 수 있다면 오늘 수업 내용을 잘 이해한 거예요! 부족한 부분은 교재를 다시 읽어보세요.

## 5.3 교실에서 바로 쓸 수 있는 활동 아이디어

오늘 배운 내용을 초등학교 수업에서 어떻게 활용할 수 있을까요?

| 활동명 | 관련 내용 | 시간 | 활동 설명 |
|---|---|---|---|
| **AI vs 사람 퀴즈** | AI 정의, 능력 비교 | 10분 | "이 일은 AI가 잘할까, 사람이 잘할까?" 카드 게임 |
| **우리 반 AI 탐정** | 기능별 분류 | 15분 | 교실/학교 안에서 AI가 쓰이는 곳 찾기 |
| **AI 타임라인** | 봄과 겨울 | 20분 | 모둠별로 AI 역사 연표 포스터 제작 |
| **AI 오개념 OX** | 오개념 교정 | 10분 | "AI는 로봇이다" 등의 문장에 O/X 판정 |
| **미래 직업 상상** | 도입 (학생의 미래) | 15분 | 2049년 학생들이 어떤 직업을 가질지 상상하여 그리기 |

## 5.4 🔮 다음 차시 예고

다음 차시에서는 **기계학습(Machine Learning)의 원리**를 배울 거예요.

- AI는 어떻게 "학습"할까?
- 지도학습, 비지도학습, 강화학습은 무엇이 다를까?
- 4주차에 엔트리로 직접 AI 모델을 학습시키는 방법은?

AI의 정의와 유형을 알았으니, 이제 AI가 **어떻게 똑똑해지는지** 그 비밀을 파헤쳐 볼 차례입니다!

# 6 📚 학습 용어 정리

오늘 수업에서 등장한 주요 용어를 정리했어요. 시험 준비나 복습에 활용하세요.

| 용어 | 영문 | 의미 |
|---|---|---|
| **인공지능** | Artificial Intelligence (AI) | 인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템. 보기, 듣기, 읽기, 판단하기 등 인간의 인지 능력을 컴퓨터로 구현하는 기술 |
| **약한 AI** | Narrow AI | 특정 작업 하나에 특화된 인공지능. 현재 존재하는 모든 AI가 이에 해당 (예: 시리, ChatGPT, 자율주행) |
| **강한 AI** | Artificial General Intelligence (AGI) | 인간처럼 다양한 작업을 수행할 수 있는 범용 인공지능. 아직 실현되지 않은 연구 목표 |
| **기계학습** | Machine Learning (ML) | 데이터로부터 패턴을 자동으로 찾아 학습하는 AI의 하위 분야. 사람이 규칙을 만드는 대신 컴퓨터가 스스로 규칙을 발견 |
| **딥러닝** | Deep Learning (DL) | 인간의 뇌(신경망)를 모방한 여러 겹의 구조로 복잡한 패턴을 학습하는 ML의 하위 분야 |
| **빅데이터** | Big Data | 인터넷 · 스마트폰 등에서 생성되는 대규모 데이터. AI 학습의 "재료" 역할 |
| **GPU** | Graphics Processing Unit | 복잡한 계산을 동시에 처리하는 프로세서. 원래 그래픽 처리용이었으나 AI 학습에 핵심 하드웨어로 활용 |
| **전문가 시스템** | Expert System | 특정 분야 전문가의 지식을 규칙으로 입력한 1980년대 AI. 규칙 기반으로 작동하여 한계가 있었음 |
| **튜링 테스트** | Turing Test | 1950년 앨런 튜링이 제안. 기계와 대화할 때 상대가 기계인지 구별할 수 없다면 "생각한다"고 볼 수 있다는 기준 |
| **인식 AI** | Recognition AI | 이미지 · 음성 · 텍스트를 알아보는 AI (예: 얼굴 인식, 음성 비서) |
| **예측 AI** | Prediction AI | 과거 데이터를 분석하여 미래를 추정하는 AI (예: 날씨 예보, 추천 시스템) |
| **분류 AI** | Classification AI | 데이터를 범주로 나누는 AI (예: 스팸 필터, 질병 진단) |
| **생성 AI** | Generative AI | 새로운 콘텐츠를 만드는 AI (예: ChatGPT, DALL-E, 미드저니) |
| **4C 역량** | 4C Competencies | AI 시대 핵심 역량: 비판적 사고(Critical Thinking), 창의성(Creativity), 소통(Communication), 협업(Collaboration) |

# 7 📝 1주차 연습 문제

📖 출제 안내

| | |
|---|---|
| **출제 범위** | 1주차 전체 (1차시: AI의 이해 + 2차시: 기계학습의 원리) |
| **문항 구성** | 5지선다형 10문항(0.5점 × 10 = 5점) + 단답형 5문항(1점 × 5 = 5점) |
| **총점** | **10점 만점** |

## 7.1 5지선다형 (10문항 × 0.5점 = 5점)

**[AI 정의와 유형]**

**1.** 인공지능(AI)의 정의로 가장 적절한 것은? 정답: ( )

① 사람처럼 감정을 느끼는 로봇

② 인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템

③ 스스로 생각하고 판단하는 기계

④ 인터넷에 연결된 모든 전자기기

⑤ 사람보다 빠르게 계산하는 컴퓨터

**2.** 현재 세상에 존재하는 모든 AI의 유형으로 올바른 것은? 정답: ( )

① 강한 AI

② 약한 AI

③ 초인공지능

④ 범용 AI

⑤ 자율 AI

**3.** 다음 중 “약한 AI”의 예시가 **아닌** 것은? 정답: ( )

① 시리(Siri)의 음성 인식

② 넷플릭스의 콘텐츠 추천

③ 영화 속 자비스(JARVIS)

④ ChatGPT의 텍스트 생성

⑤ 테슬라의 자율주행 보조

**[AI 발전 역사]**

**4.** “인공지능(Artificial Intelligence)”이라는 용어가 처음 사용된 사건은? 정답: ( )

① 1950년 튜링 테스트

② 1956년 다트머스 회의

③ 1973년 라이트힐 보고서

④ 2012년 이미지넷 대회

⑤ 2016년 알파고 대국

**5.** AI 제3의 봄을 가능하게 한 세 가지 요소의 조합으로 올바른 것은? 정답: ( )

① 인터넷 + CPU + 전문가 시스템

② 빅데이터 + GPU + 딥러닝

③ 클라우드 + SSD + 강화학습

④ 5G + 양자컴퓨터 + 로보틱스

⑤ IoT + RAM + 자연어처리

**[기계학습 개념]**

**6.** AI, ML, DL의 포함 관계로 올바른 것은? 정답: ( )

① DL ⊃ ML ⊃ AI

② ML ⊃ AI ⊃ DL

③ AI ⊃ DL ⊃ ML

④ AI ⊃ ML ⊃ DL

⑤ AI = ML = DL

**7.** 기계학습의 4단계를 올바른 순서로 나열한 것은? 정답: ( )

① 학습 → 수집 → 예측 → 평가

② 수집 → 평가 → 학습 → 예측

③ 수집 → 학습 → 평가 → 예측

④ 예측 → 수집 → 학습 → 평가

⑤ 학습 → 예측 → 수집 → 평가

**[학습 유형]**

**8.** 지도학습에 대한 설명으로 올바른 것은? 정답: ( )

① 정답 없이 데이터의 패턴을 찾는 학습 방식이다

② 시행착오를 통해 보상을 최대화하는 학습 방식이다

③ 정답(라벨)이 있는 데이터로 학습하는 방식이다

④ AI가 스스로 규칙을 만드는 학습 방식이다

⑤ 사람이 규칙을 하나하나 직접 작성하는 방식이다

**9.** 비지도학습의 대표적인 방법인 “군집화(Clustering)”에 대한 설명으로 올바른 것은? 정답: ( )

① 정답 라벨을 사용하여 데이터를 분류하는 방법이다

② 라벨 없이 데이터의 유사성을 분석하여 그룹으로 나누는 방법이다

③ 보상과 벌칙을 통해 최적의 행동을 찾는 방법이다

④ 사람이 직접 데이터를 그룹으로 분류하는 방법이다

⑤ 이미지를 인식하여 텍스트로 변환하는 방법이다

**10.** 강화학습을 가장 잘 설명하는 사례는? 정답: (  )

① 수천 장의 고양이 사진에 “고양이” 라벨을 붙여 학습시키는 것

② 고객 데이터를 비슷한 그룹으로 자동 분류하는 것

③ AI가 바둑을 수백만 번 두며 이기는 전략을 스스로 터득하는 것

④ 프로그래머가 “귀가 뾰족하면 고양이”라는 규칙을 직접 작성하는 것

⑤ 인터넷에서 대량의 텍스트 데이터를 수집하는 것

## 7.2 단답형 (5문항 × 1점 = 5점)

**[AI 유형 · 분류]**

**11.** 현재 세상에 존재하는 모든 AI는 (  )한 AI이다. 괄호 안에 들어갈 단어를 쓰세요.

---

**12.** AI의 기능별 분류 4가지를 모두 쓰세요.

---

**[기계학습 원리]**

**13.** 기계학습(머신러닝)의 4단계를 순서대로 쓰세요.

(  ) → (  ) → (  ) → (  )

**14.** 지도학습과 비지도학습의 가장 큰 차이점을 한 문장으로 설명하세요.

---

**[통합 이해]**

**15.** AI ⊃ ML ⊃ DL 포함 관계에서, AI · ML · DL 각각이 무엇의 약자인지 쓰고, 이 관계를 비유를 사용하여 한 문장으로 설명하세요.

AI: (  )

ML: (  )

DL: (  )

비유 설명:

---

💡 **안내**: 정답 및 해설은 별도 제공됩니다.

# 참고자료

| # | 자료명 | 유형 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI디지털리터러시_강의계획서_v1.2.0.0 | 프로젝트 문서 | 1주차 1차시 수업 계획 |
| 2 | 1주차1차시_강의개요_v1.0.3.0 | 프로젝트 문서 | 강의개요 |
| 3 | 1주차1차시_강의노트_v1.0.6.0 | 프로젝트 문서 | 본 교재의 기반 |
| 4 | 2022 개정 교육과정 (교육부 고시 제2022-33호) | 교육부 문서 | 초등 실과 AI 영역 성취기준 |
| 5 | 문서작성지침서_v1.7.2.0 | 프로젝트 문서 | 강의자료 작성 절차 및 스타일 |
| 6 | 버전관리지침_v1.3.0 | 프로젝트 문서 | 문서 버전 체계 |
| 7 | 교수 제공 AI/ML 시뮬레이터 | 교수 제공 | 기계학습 원리 시연 |

# 생성/수정 이력

| 버전 | 날짜 | 시간 | 변경 수준 | 변경 내용 | 작성자 |
|---|---|---|---|---|---|
| v1.0.0.0 | 2026-02-08 | 04:10 | 최초 | 강의노트 v1.0.1.0 기반 강의교재 신규 작성. 그림 7종 삽입, 퀴즈 15문항 포함 | Claude |
| v1.0.1.0 | 2026-02-08 | 07:00 | 리비전 | 문서 간 불일치 수정: 수업흐름표 전개1·전개2 설명을 개요와 일치 | Claude |
| v1.0.2.0 | 2026-02-08 | 10:00 | 리비전 | 사실 오류 수정: ChatGPT "2년 전"→"2022년", ImageNet 2012 "인간 수준 돌파"→"압도적 성능" | Claude |
| v1.0.3.0 | 2026-02-08 | 12:00 | 리비전 | I1 구조정합: 전개1·전개2 재구성, 교육과정 연결을 정리로 이동. I2~I4 갱신 | Claude |
| v1.0.4.0 | 2026-02-08 | 20:00 | 리비전 | 초보자 배려: 전통 프로그래밍 vs 기계학습 대비 표·그림08 추가, 제3의봄 비유 추가 | Claude |
| v1.0.4.1 | 2026-02-08 | 21:00 | 패치 | 강의자료검토: 참고자료·이력 섹션 추가(tex), 참조 버전 갱신, 2회 컴파일 | Claude |
| v1.0.5.0 | 2026-02-08 | 22:00 | 리비전 | 퀴즈 재작성: 1차시 범위→1주차 전체(1·2차시) 확대, 루브릭 §2.2 배분 준수(학습유형 3문항·ML개념 2문항 추가), 정답/해설 별도 문서 분리 | Claude |
| v1.1.0.0 | 2026-02-08 | 22:00 | 마이너 | 교재 본문 보강: 전개1 AI 능력·사람vsAI·대화예시, 전개2 기능별 상세·활동지, 전개3 대표AI·삼박자비유, 정리 체크리스트·활동아이디어 | Claude |